

# Kapittel 6 - Relasjoner

## Abstraksjon over relasjoner

- Vi skal studere relasjoner i et matematisk og abstrakt perspektiv.
- Vi møter på relasjoner hele tiden.
- Vi bruker mindre enn eller lik relasjonen  $\leq$  på reelle tall, delmengderelasjonen  $\subseteq$  på mengder og logisk konsekvens-relasjonen  $\Rightarrow$  på uttøegnslogiske formler.
- En liste over hvem som kjenner hvem er også en relasjon.
- Nå skal vi generalisere og abstrahere over dette fenomenet ved å definere hva som menes med en relasjon.
- Deretter skal vi undersøke hvilke egenskaper en relasjon kan ha.

### Definisjon (Relasjon)

En binær relasjon fra mengden  $S$  til mengden  $T$  er en delmengde av  $S \times T$ .

En binær relasjon på mengden  $S$  er en delmengde av  $S^2 = S \times S$ .

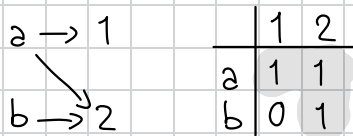
Mer generelt, en  $n$ -ær relasjon er en delmengde av  $A_1 \times \dots \times A_n$ , og en  $n$ -ær relasjon på en mengde  $A$  er en delmengde av  $A^n$ .

Når vi bruker ordet "relasjon", er det som oftest underforstått at det betyr en binær relasjon.

### Eksempel

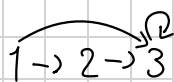
Følgende er en binær relasjon fra  $\{a, b\}$  til  $\{1, 2\}$ :

- $\{ \langle a, 1 \rangle, \langle a, 2 \rangle, \langle b, 2 \rangle \}$



Følgende er en binær relasjon på mengden  $\{1, 2, 3\}$ :

- $\{ \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle \}$



|   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |

# Noen spesielle relasjoner

## IDENTITETSRELASJONEN

Identitetsrelasjonen på  $S$ , som relaterer alle elementer til seg selv:  $\{\langle x, x \rangle \mid x \in S\}$ .  
Her er identitetsrelasjonen på mengden  $\{1, 2, 3\}$ :

$\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$ 
 $\overset{a}{1} \quad \overset{a}{2} \quad \overset{a}{3}$ 

|   | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 1 |

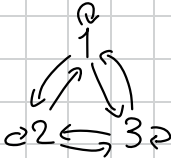
## DEN TOMME RELASJONEN

Den tomme relasjonen fra  $S$  til  $T$ , som ikke relaterer noen elementer til hverandre:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## DEN UNIVERSELLE RELASJONEN

Den universelle relasjonen fra  $S$  til  $T$ , som relaterer alle elementer i  $S$  til alle elementer i  $T$ :  $S \times T$ . Her er den universelle relasjonen på mengden  $\{1, 2, 3\}$ :

| $\{\langle 1,1\rangle,\langle 1,2\rangle,\langle 1,3\rangle$<br>$\langle 2,1\rangle,\langle 2,2\rangle,\langle 2,3\rangle$<br>$\langle 3,1\rangle,\langle 3,2\rangle,\langle 3,3\rangle\}$ |  | <table><tr><th></th><th>1</th><th>2</th><th>3</th></tr><tr><th>1</th><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><th>2</th><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><th>3</th><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table> |   | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|                                                                                                                                                                                            | 1                                                                                   | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 2                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3                                                                                                                                                                                          | 1                                                                                   | 1                                                                                                                                                                                                                  | 1 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

## NOTASJON

Hvis  $R$  er en relasjon og  $\langle a, b \rangle \in R$ , tillater vi oss å skrive  $aRb$  i stedet for  $\langle a, b \rangle \in R$ .

Vi skriver for eksempel  $4 < 5$  i stedet for  $\langle 4, 5 \rangle \in <$ .

Dette kalles infixnotasjon.

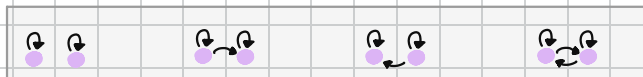
# Refleksivitet, symmetri og transitivitet

## REFLEKSIVITET

### Definisjon (Refleksiv relasjon)

En binær relasjon  $R$  på mengden  $S$  er refleksiv hvis det for alle  $x$  i  $S$  er slik at  $\langle x, x \rangle \in R$ .

Refleksive relasjoner er de hvor alt er relatert til seg selv.



### Eksempel 1

L<sub>2</sub>  $S$  være mengden  $\{1, 2, 3\}$ .

- Er  $\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$  en refleksiv relasjon på  $S$ ?

Nei, fordi  $\langle 2, 2 \rangle$  og  $\langle 3, 3 \rangle$  ikke er med.

- Hva med  $\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ?  $\checkmark$
- Hva med  $\{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ?  $\checkmark$

### Eksempel 2

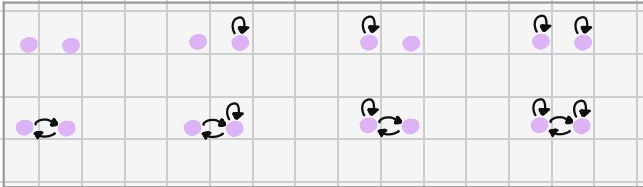
- Likhetsrelasjonen på en mengde er alltid refleksiv.
- Delmengderelasjonen  $\subseteq$  er refleksiv.
- Mindre enn eller lik-relasjonen  $\leq$  på tall er refleksiv.
- Logisk konsekvens-relasjonen  $\Rightarrow$  på formler er refleksiv.
- Den vanlige mindre enn-relasjonen  $<$  er ikke refleksiv.
- Den universelle relasjonen på en mengde er refleksiv.
- Forelder-relasjonen er ikke refleksiv.
- Kjørestorelasjonen er ikke refleksiv.

# SYMMETRI

## Definisjon (Symmetri)

En binær relasjon  $R$  på mengden  $S$  er symmetrisk hvis det for alle  $x, y$  er slik at hvis  $\langle x, y \rangle \in R$ , så  $\langle y, x \rangle \in R$ .

Symmetriske relasjoner er de hvor rekkefølgen på elementene ikke spiller noen rolle.



## Eksempel 1

La  $S$  være mengden  $\{a, b, c\}$ .

- Er  $\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle c, b \rangle, \langle b, c \rangle\}$  en symmetrisk relasjon på  $S$ ? **Ja**.
- Hva med  $\{\langle a, b \rangle, \langle b, a \rangle, \langle a, c \rangle\}$ ?

**Nei**, fordi  $\langle a, c \rangle$  er med uten at  $\langle c, a \rangle$  er med.

## Eksempel 2

- Likhetsrelasjonen på en mengde er alltid symmetrisk.
- Delmengderelasjonen  $\subseteq$  er ikke symmetrisk.
- Mindre enn eller lik-relasjonen  $\leq$  på tall er ikke symmetrisk.
- Logisk konsekvens-relasjonen  $\Rightarrow$  på formler er ikke symmetrisk.
- Logisk ekvivalent-relasjonen  $\Leftrightarrow$  på formler er symmetrisk.
- Den universelle relasjonen på en mengde er symmetrisk.
- Forelder-relasjonen på mennesker er ikke symmetrisk.
- Kjærestere relasjonen er symmetrisk.

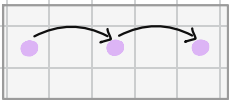
# TRANSITIVITET

## Definisjon (Transitiv relasjon)

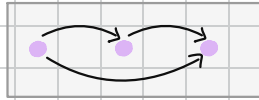
En binær relasjon  $R$  på mengden  $S$  er transitiv hvis det for alle  $x, y, z$  er slik at hvis  $\langle x, y \rangle \in R$  og  $\langle y, z \rangle \in R$ , så  $\langle x, z \rangle \in R$ .

Transitive relasjoner er de hvor alt du kan gjøre i to steg, kan du også gjøre i ett steg.

Ikke transitiv



Transitiv



## Eksempel 1

La  $S$  være mengden  $\{1, 2, 3\}$ .

- Er  $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle, \langle 1, 3 \rangle\}$  en transitiv relasjon på  $S$ ? **Ja**
- Er  $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 3 \rangle\}$  transitiv? **Nei**, fordi  $\langle 1, 3 \rangle$  mangler.
- Hva med  $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$ ? **Nei**, fordi  $\langle 1, 2 \rangle$  og  $\langle 2, 1 \rangle$  er med, men både  $\langle 1, 1 \rangle$  og  $\langle 2, 2 \rangle$  mangler.

## Eksempel 2

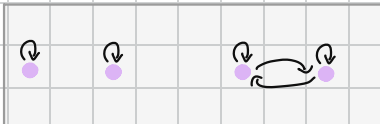
- Likhetsrelasjonen på en mengde er alltid transitiv.
- Delmengderelasjonen  $\subseteq$  er transitiv.
- Mindre enn eller lik-relasjonen  $\leq$  på tall er transitiv.
- Logisk konsekvens-relasjonen  $\Rightarrow$  og ekvivalensrelasjonen  $\Leftrightarrow$  på formler er transitive
- Forelder-relasjonen på mennesker er ikke transitiv, men etterkommer-relasjonen er transitiv.
- Vennerelasjonen er ikke transitiv.
- Den universelle relasjonen på en mengde er transitiv.
- Kjærestere relasjonen er ikke transitiv.

## EKVIVALENS

### Definisjon (Ekvivalensrelasjon)

En binær relasjon på mengden  $S$  er en ekvivalensrelasjon hvis den er refleksiv, symmetrisk og transitiv.

Ekvivalensrelasjoner er de som forteller oss om elementer er "like".



### Eksempel

La  $S$  være mengden  $\{1,2,3\}$ .

- Er relasjonen  $\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle, \langle 2,2 \rangle, \langle 3,3 \rangle\}$  en ekvivalensrelasjon på  $S$ ? **Ja**, fordi den er refleksiv, symmetrisk og transitiv.
- Er relasjonen  $\{\langle 1,1 \rangle, \langle 2,1 \rangle, \langle 1,2 \rangle\}$  en ekvivalensrelasjon på  $S$ ? **Nei**, fordi den er hverken refleksiv eller transitiv.

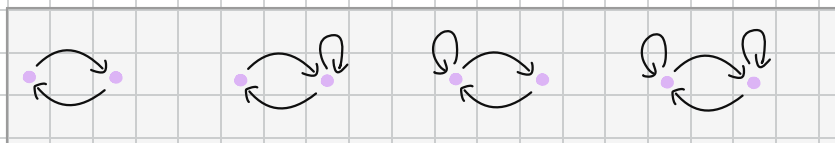
## ANTI-SYMMETRI

### Definisjon (Anti-symmetrisk relasjon)

En binær relasjon  $R$  på mengden  $S$  er anti-symmetrisk hvis det for alle  $x, y$  er slik at hvis  $\langle x, y \rangle \in R$  og  $\langle y, x \rangle \in R$ , så  $x = y$ .

Anti-symmetriske relasjoner er de hvor det ikke finnes to forskjellige elementer som er relatert til hverandre.

De relasjonene på en mengde med to elementer som ikke er anti-symmetriske



### Eksempel

La  $S$  være mengden  $\{1,2,3\}$ .

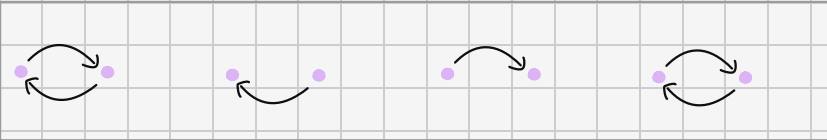
- Er  $\{\langle 1,2 \rangle, \langle 1,3 \rangle\}$  en anti-symmetrisk relasjon på  $S$ ? **Ja**.
- Hva med  $\{\langle 1,2 \rangle, \langle 2,1 \rangle\}$ ? **Nei**, fordi  $\langle 1,2 \rangle$  og  $\langle 2,1 \rangle$  er med, men  $1 \neq 2$ .

# IRREFLEKSIVITET

## Definisjon (Irrefleksiv relasjon)

En binær relasjon  $R$  på mengden  $S$  er irrefleksiv hvis det ikke er noen  $x \in S$  slik at  $\langle x, x \rangle \in R$ .

Irrefleksive relasjoner er de hvor ingenting er relatert til seg selv.



## Eksempel

La  $S$  være mengden  $\{1, 2, 3\}$ .

- Er  $\{\langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle\}$  en irrefleksiv relasjon på  $S$ ? **Ja**
- Hva med  $\{\langle 3, 1 \rangle, \langle 3, 2 \rangle, \langle 3, 3 \rangle\}$ ?

**Nei**, fordi  $\langle 3, 3 \rangle$  er med.

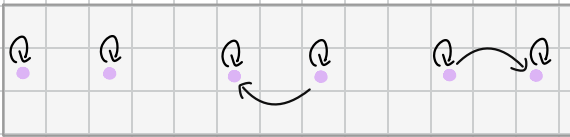
# Ordninger, partielle og totale

## PARTIELLE ORDNINGER

### Definisjon (Partiell ordning)

En binær relasjon på mengden  $S$  er en partiell ordning hvis den er refleksiv, transitiv og anti-symmetrisk.

Partielle ordninger er relasjoner med "retning".



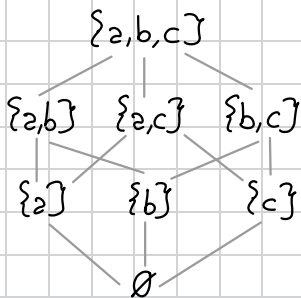
### Eksempel

- Mindre enn eller lik-relasjonen  $\leq$  på reelle tall er en partiell ordning.
- Mindre enn-relasjonen  $<$  er ikke det. Den er ikke refleksiv.
- Logisk konsekvens-relasjonen  $\Rightarrow$  er ikke en partiell ordning. Den er ikke anti-symmetrisk.

### Eksempel (Delmengderelasjonen)

Hvis vi har en mengde av mengder, vil delmengde/relasjonen  $\subseteq$  på denne mengden alltid være en partiell ordning: Den er refleksiv fordi  $X \subseteq X$  for alle mengder  $X$ , den er transitiv fordi  $X \subseteq Y$  og  $Y \subseteq Z$  alltid medfører  $X \subseteq Z$ , og den er anti-symmetrisk, fordi  $X \subseteq Y$  og  $Y \subseteq X$  alltid medfører  $X = Y$ .

Vi kan for eksempel se på alle delmenne av  $\{a, b, c\}$ . Det er nøyaktig åtte av dem, og  $\subseteq$  er en partiell ordning på mengden av dem. Vi kan illustrere situasjonen slik:



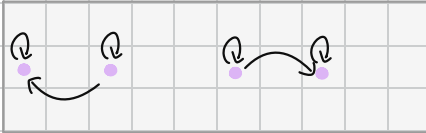


## TOTALE ORDNINGER

### Definisjon (Total ordning)

En partiell ordning  $R$  på en mengde  $S$  kalles en total ordning eller en lineær ordning hvis det for alle  $x$  og  $y$  i  $S$  er slik at  $xRy$  eller  $yRx$ .

Totalt ordninger er relasjoner som ordner alle elementene i en mengde etter hverandre.



### Eksempel

- Relasjonen  $\leq$  på reelle tall er en total ordning.
- Delmengderelasjonen trenger ikke å være en total ordning, fordi det er mulig å ha to mengder  $A$  og  $B$  uten at hverken  $A \subseteq B$  eller  $B \subseteq A$ .